

Manual Técnico

Luis Emilio Rivera Yurrita - 202004712

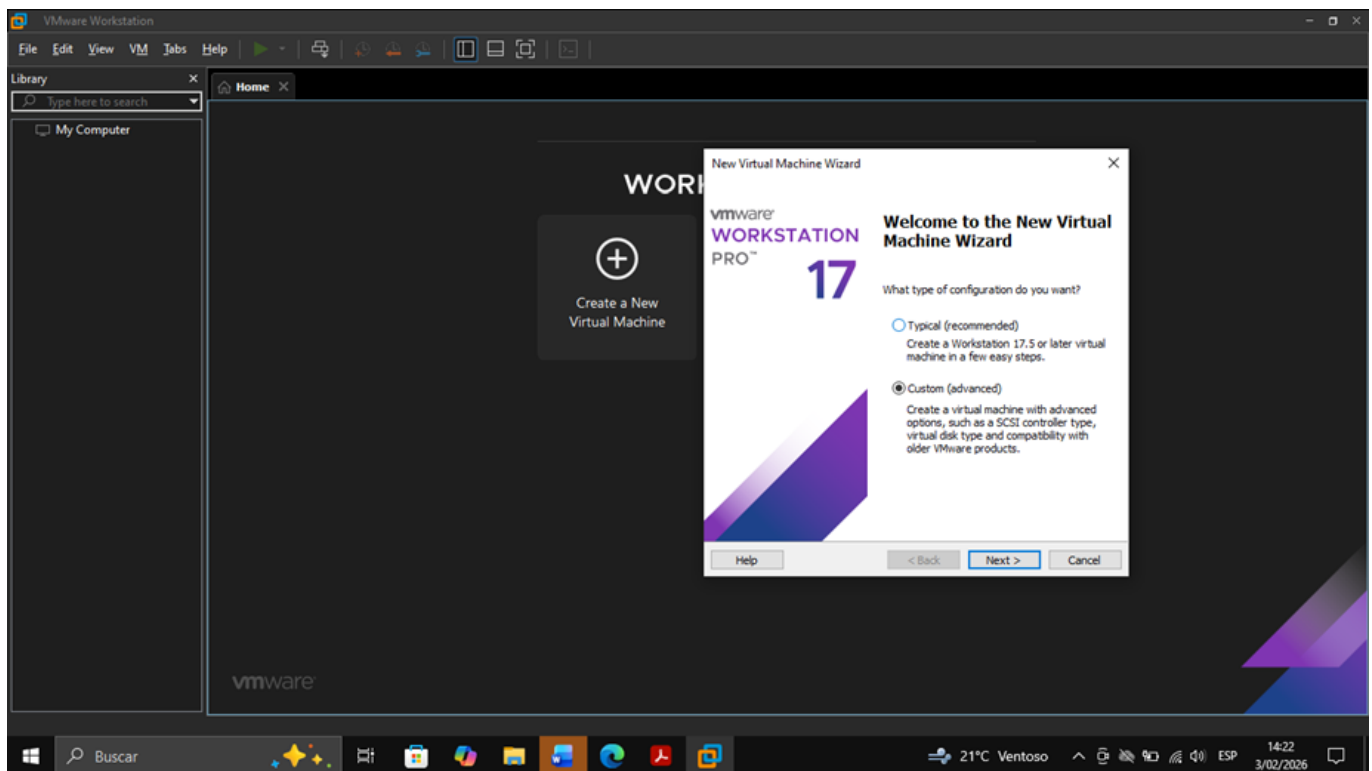
Practica 1

Laboratorio de Sistemas Operativos 2

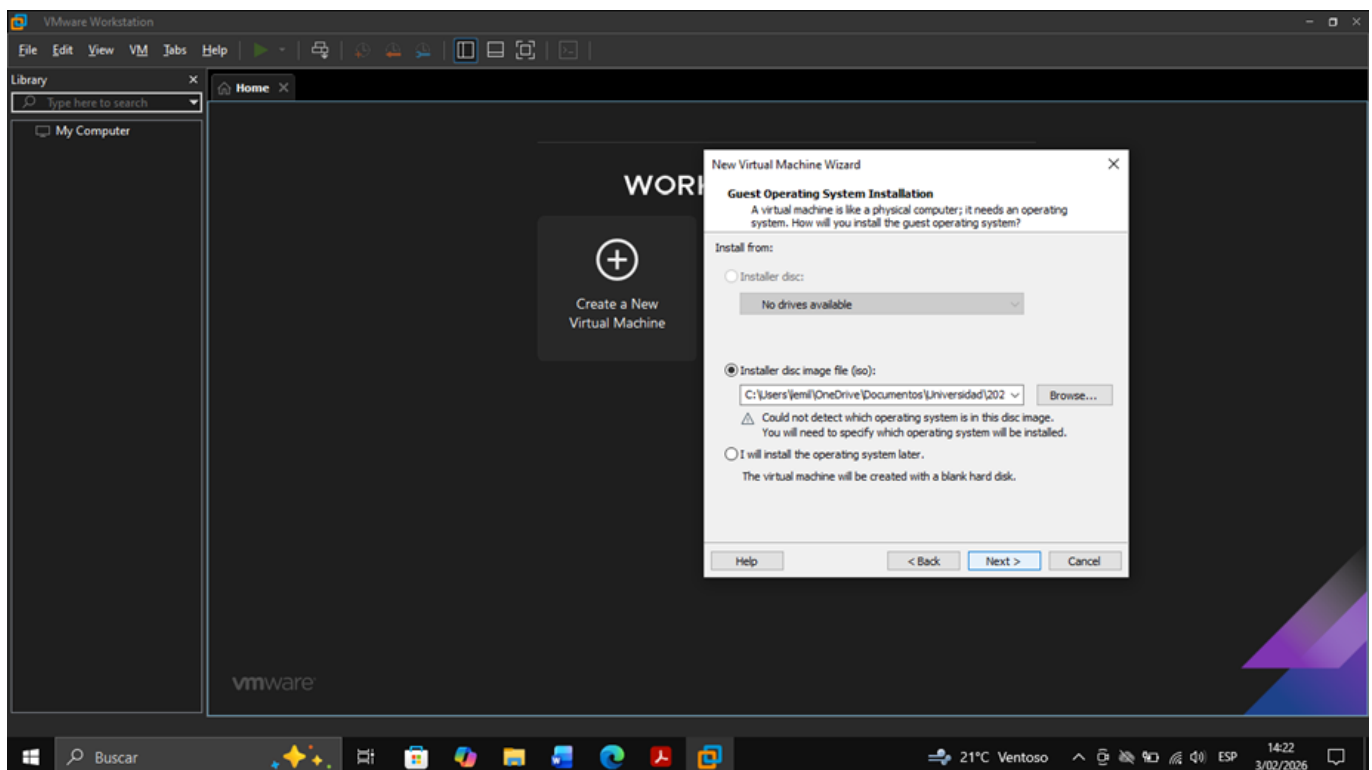
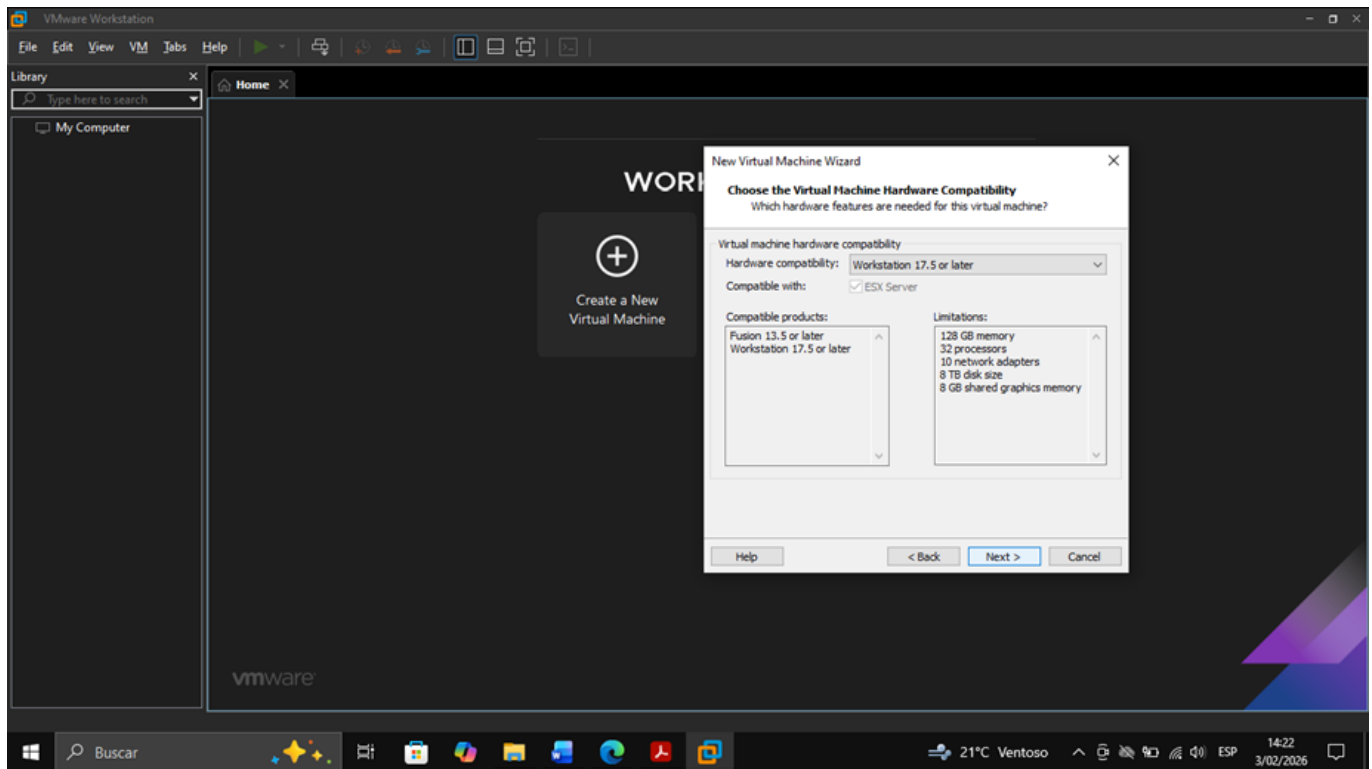
Configuración de VMWare

Lo primero que se debe hacer es instalar VMWare, ya que este nos servirá para crear la máquina virtual, a su vez, debemos descargar la ISO de Linux Mint deseada.

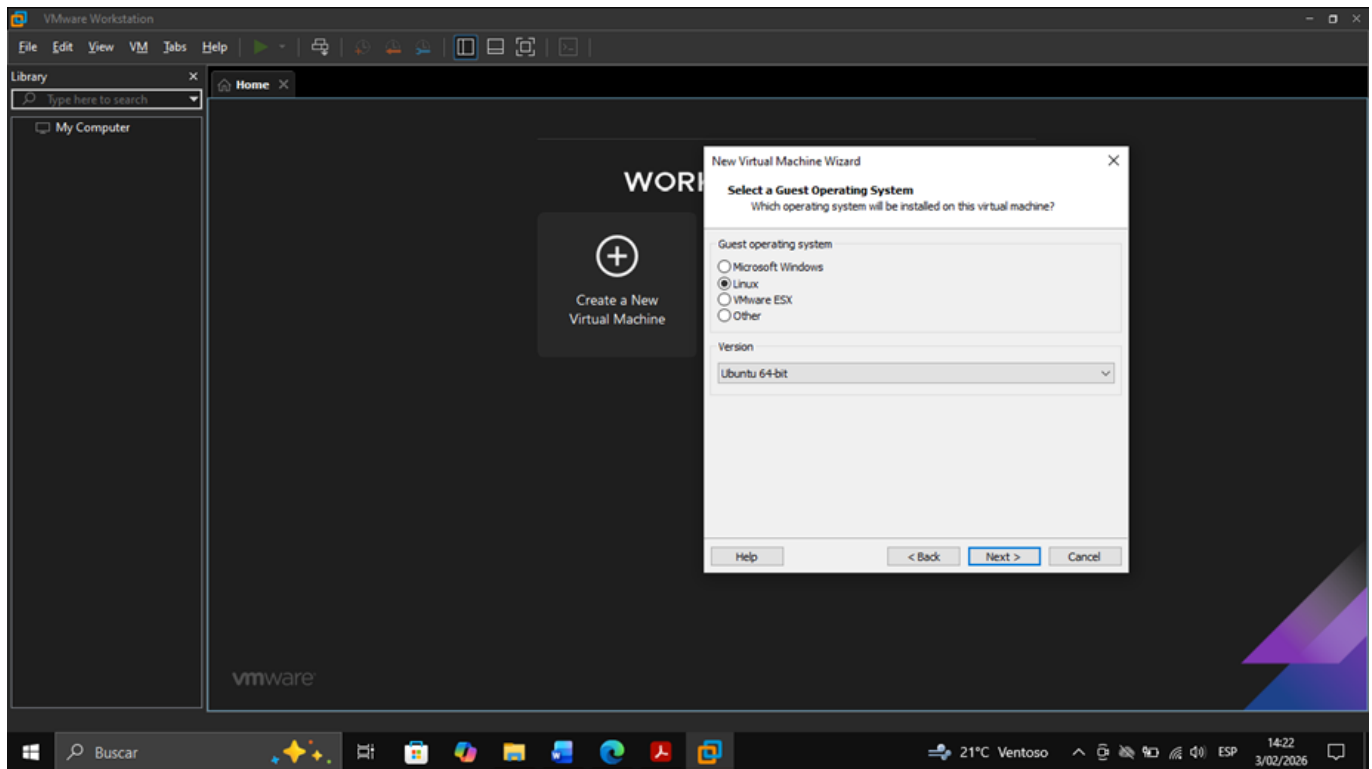
Una vez se tenga instalado el VMWare y descargada la ISO, se debe proceder a configurar la máquina virtual.



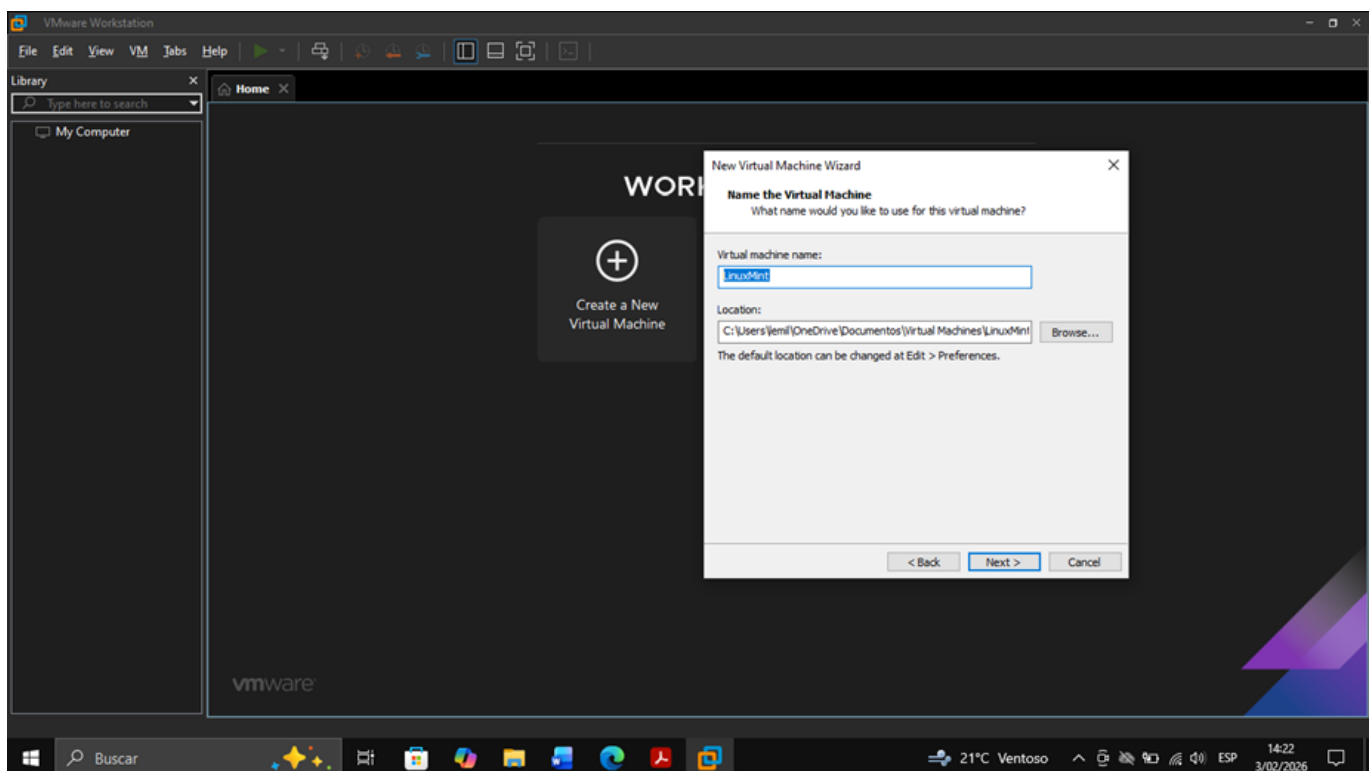
Para crear la VM vamos a dar clic en la opción de "Custom(advanced)", para poder crear la máquina virtual con libertad para asignar los recursos requeridos.



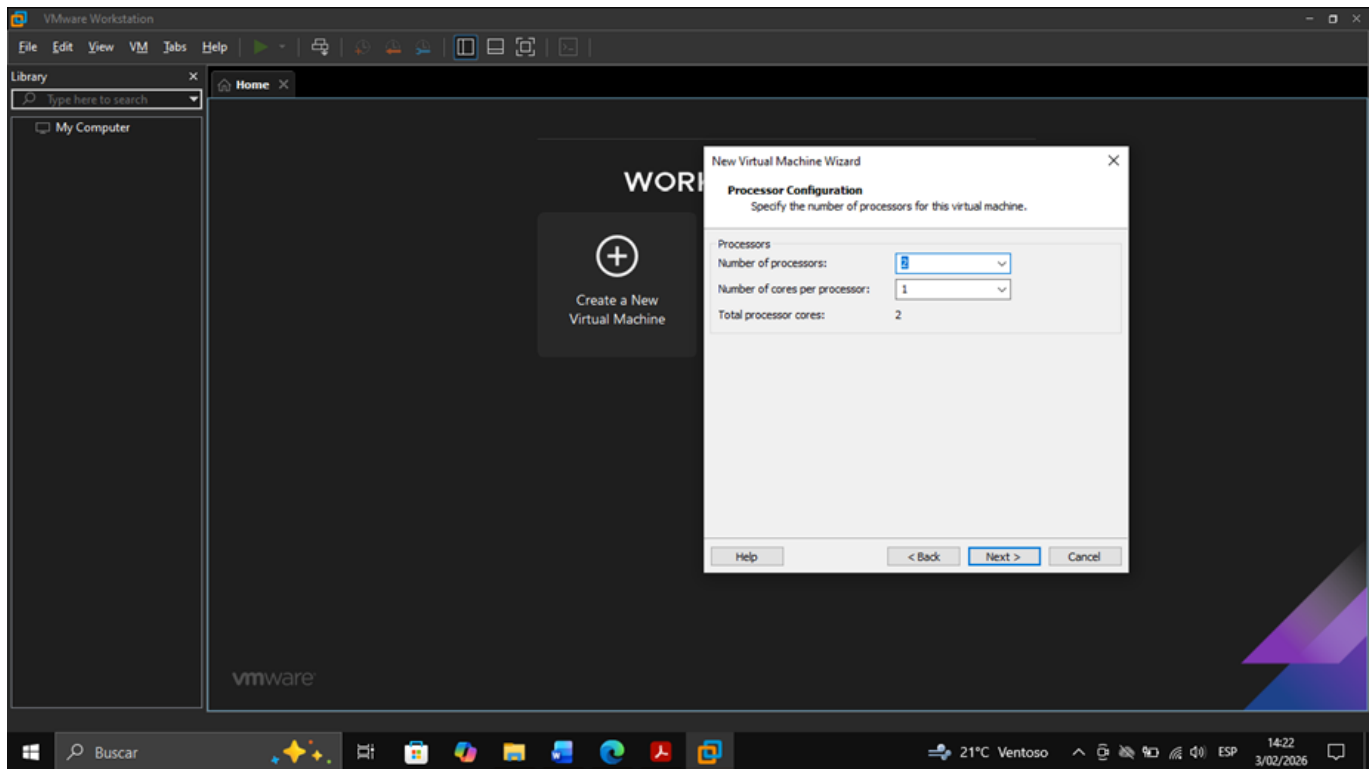
Se decide la ruta donde estará almacenada la máquina virtual



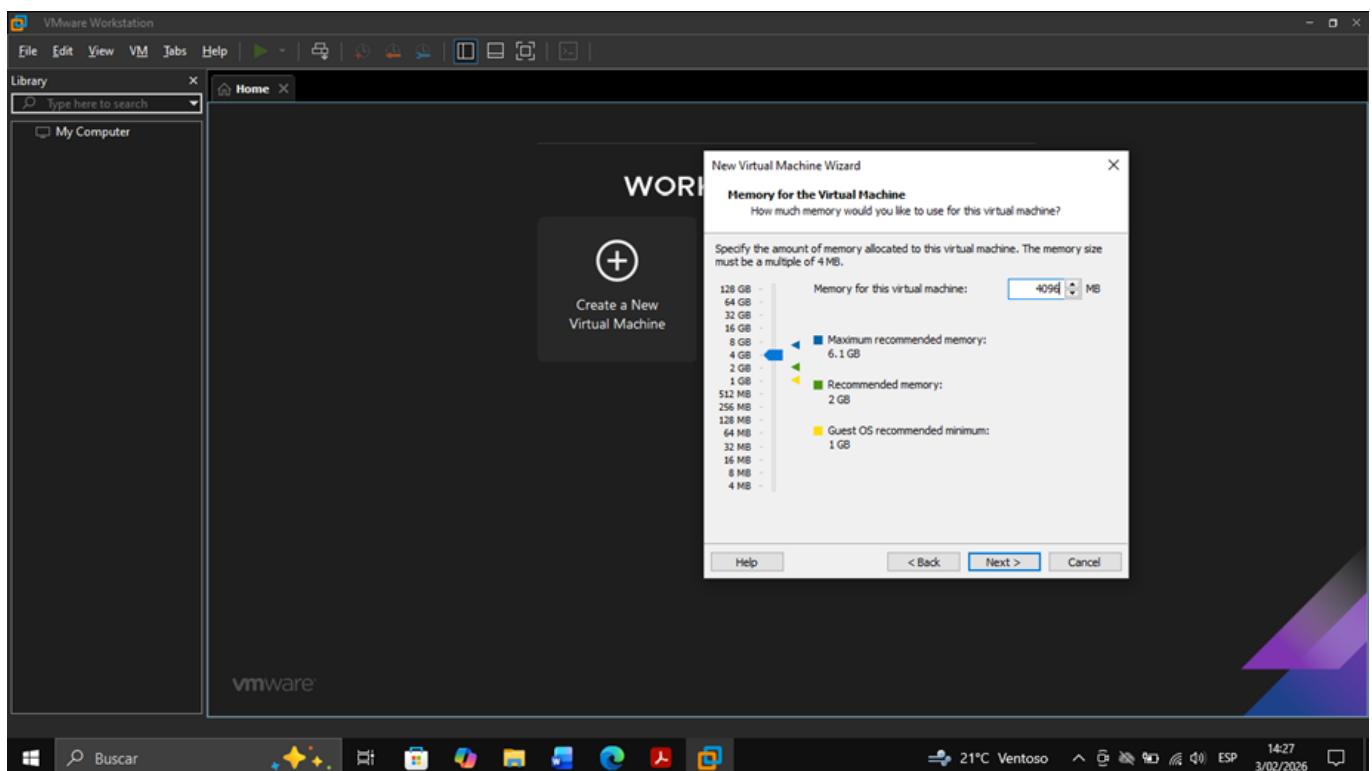
Se selecciona la versión de Linux que vamos a instalar, en este caso, al no aparecer la versión de Linux Mint, se usa Ubuntu 64-bit ya que este está basado en Ubuntu.



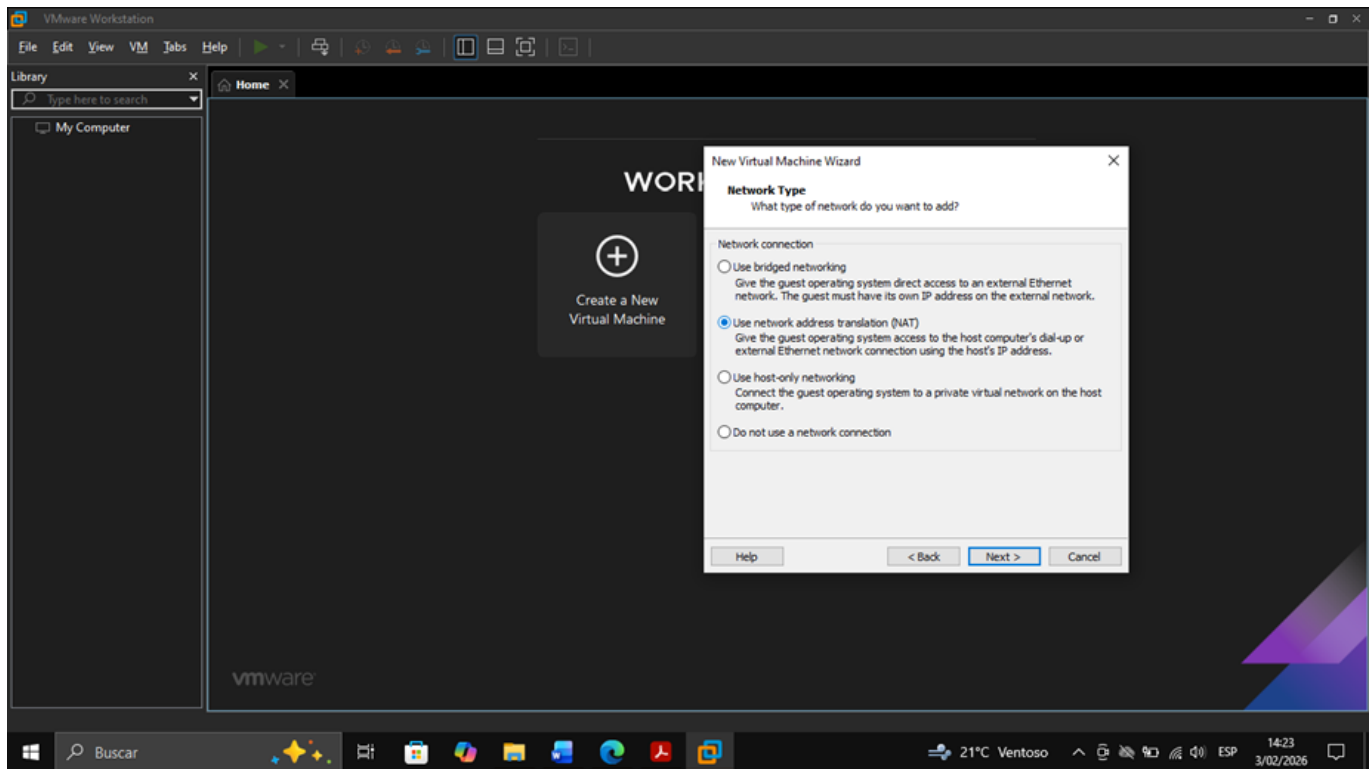
Se le da un nombre a la máquina virtual y se confirma la localización donde estará la misma.



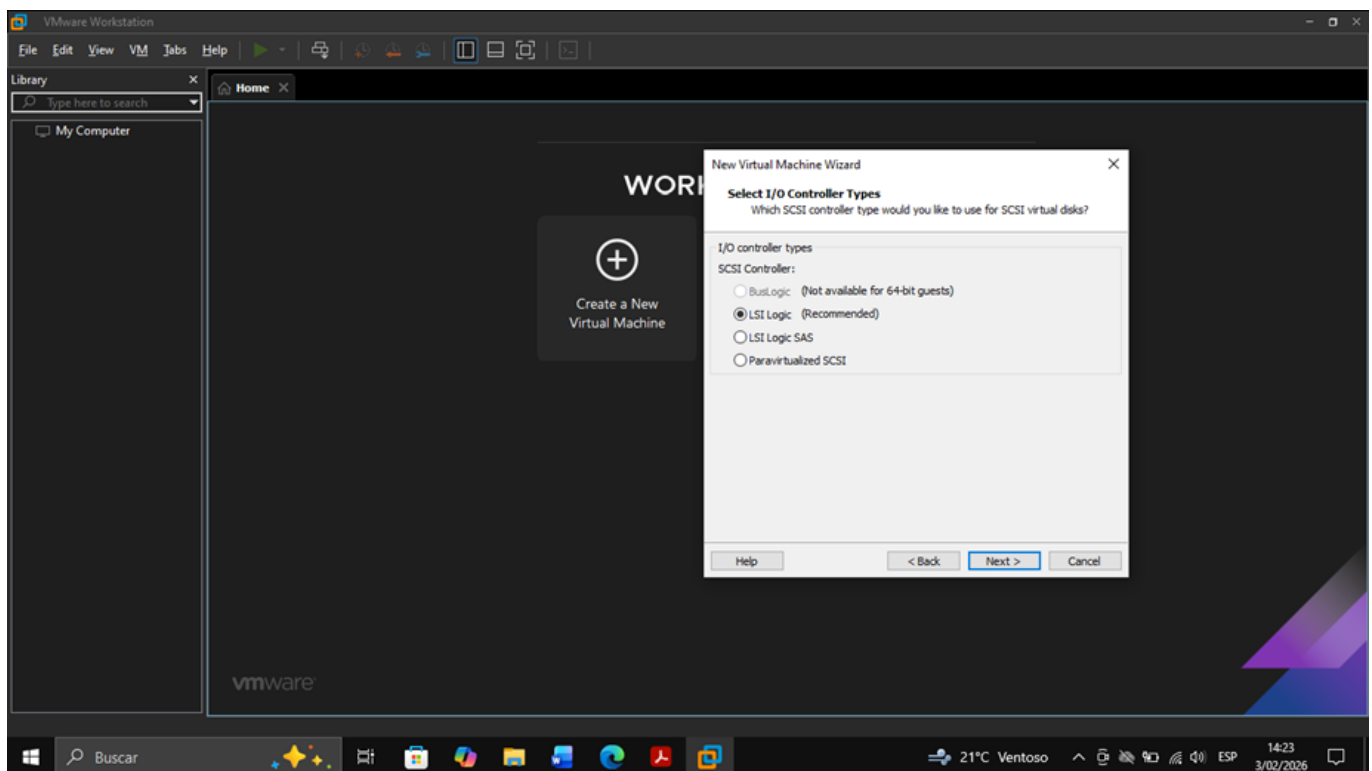
Ahora se elige la cantidad de procesadores y núcleos que tendrá, en este caso se eligieron 2 procesadores de 1 núcleo cada uno.



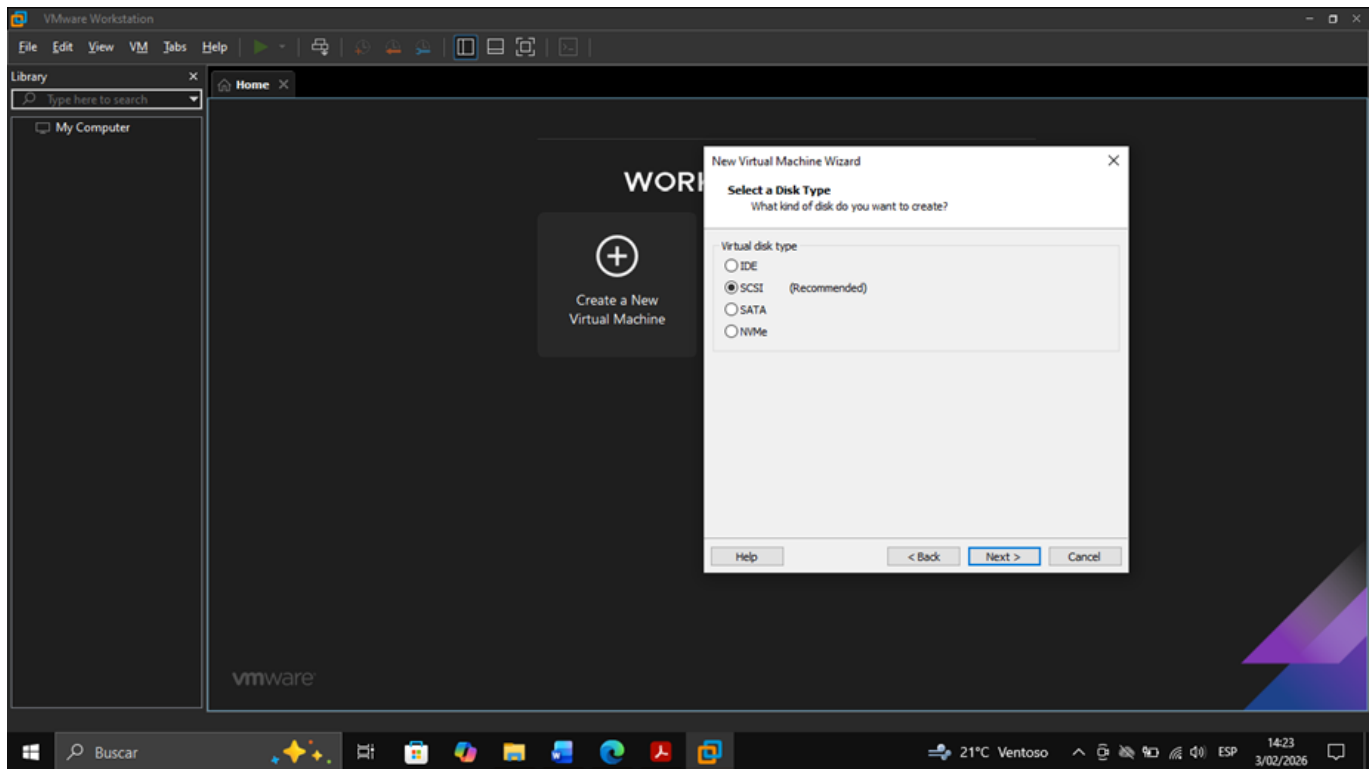
Se debe elegir la cantidad de memoria RAM que tendrá, en este caso, se eligieron 4 GB (4096 MB).



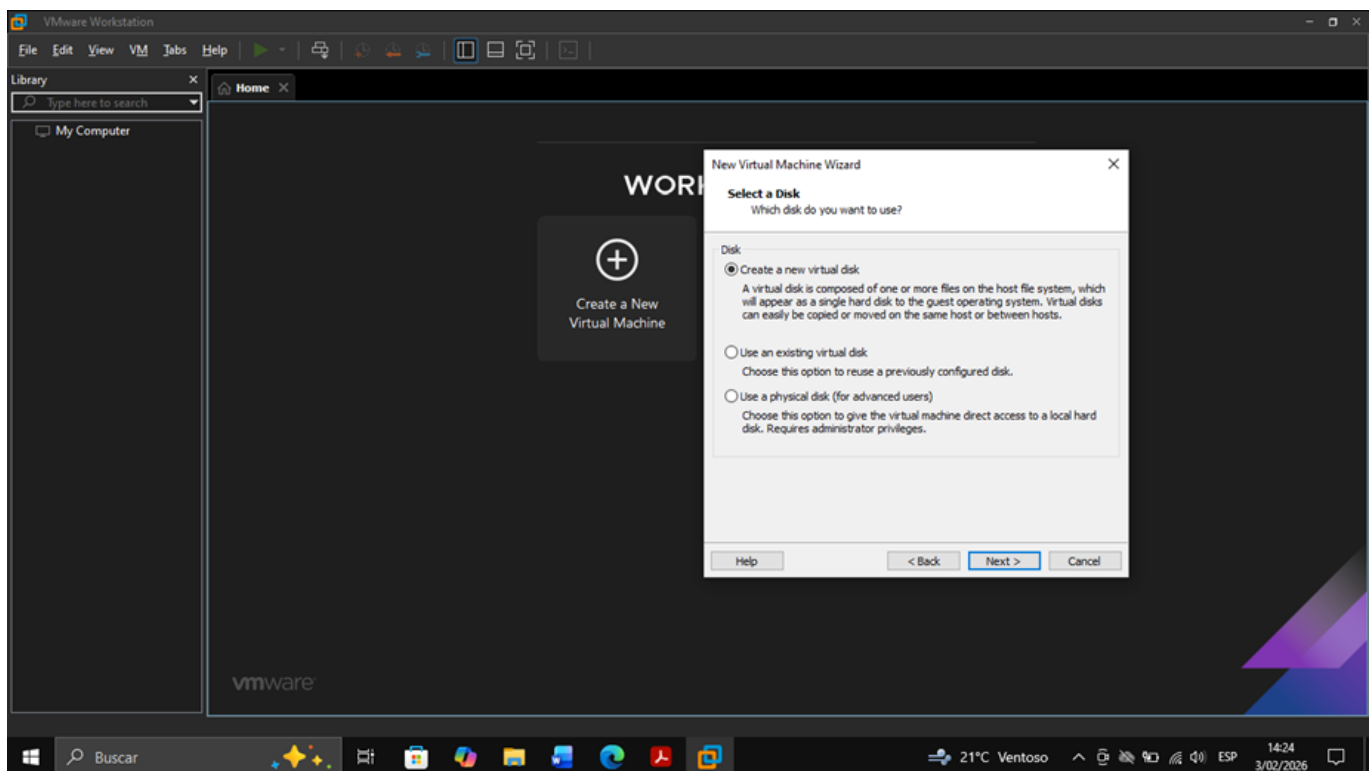
Para el tipo de conexión, se selecciona la por defecto, que en este caso es la NAT.



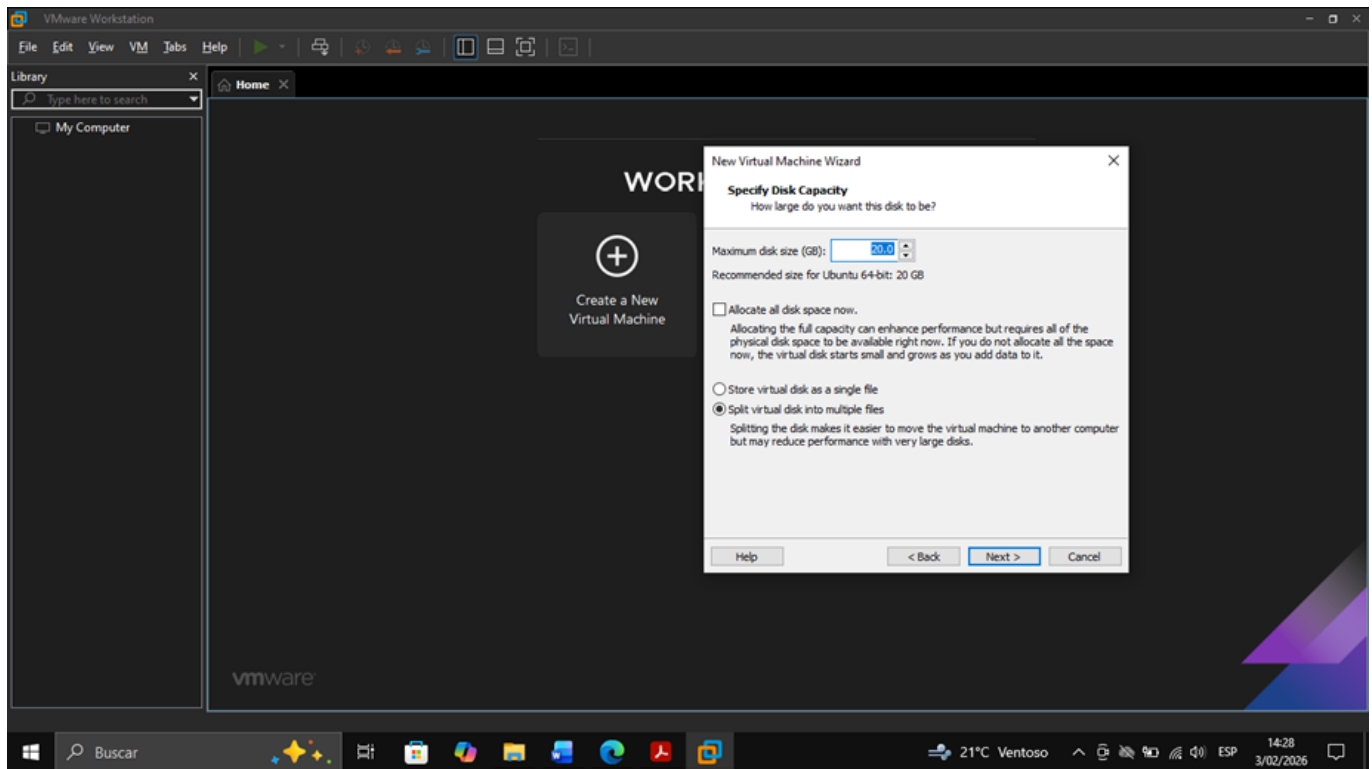
Para el tipo de controladores dejaremos el por defecto, que sería el LSI logic.



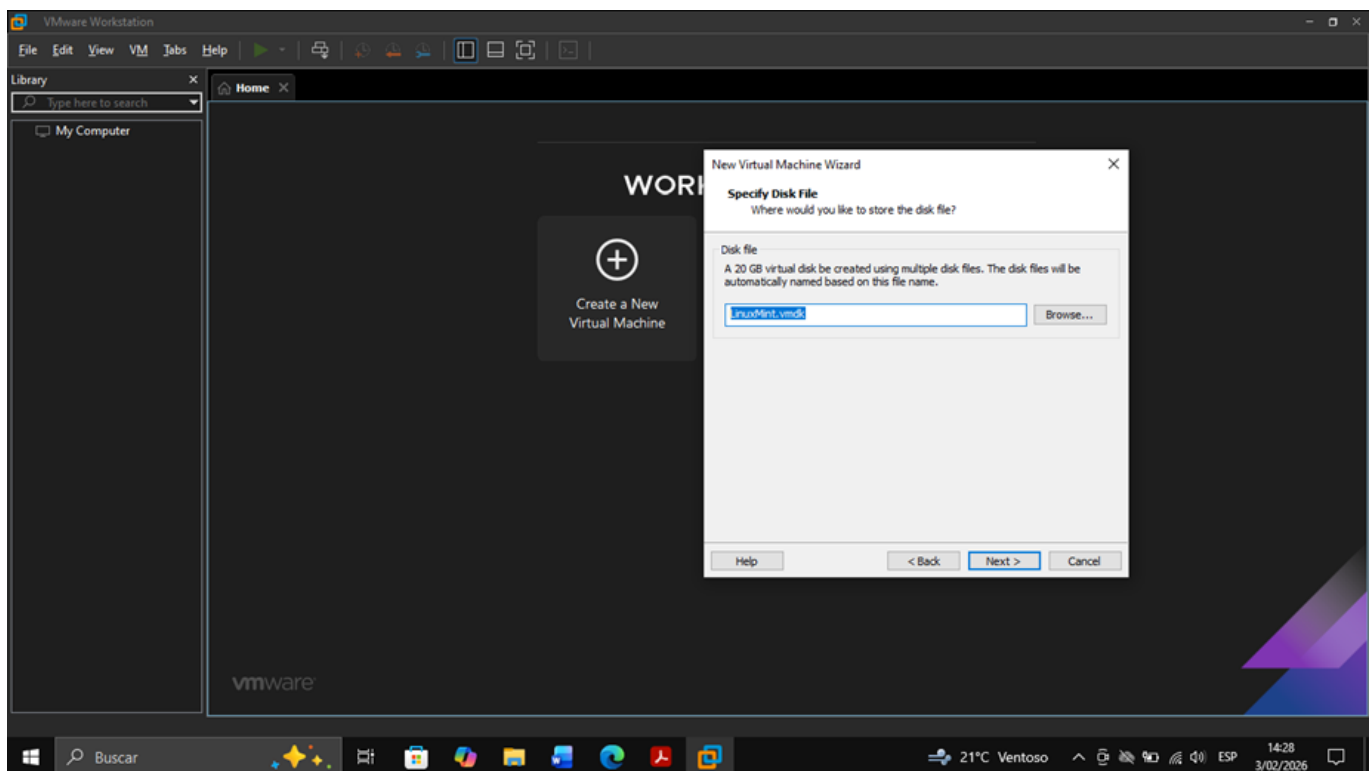
Para el tipo de disco dejamos el recomendado que es el SCSI.



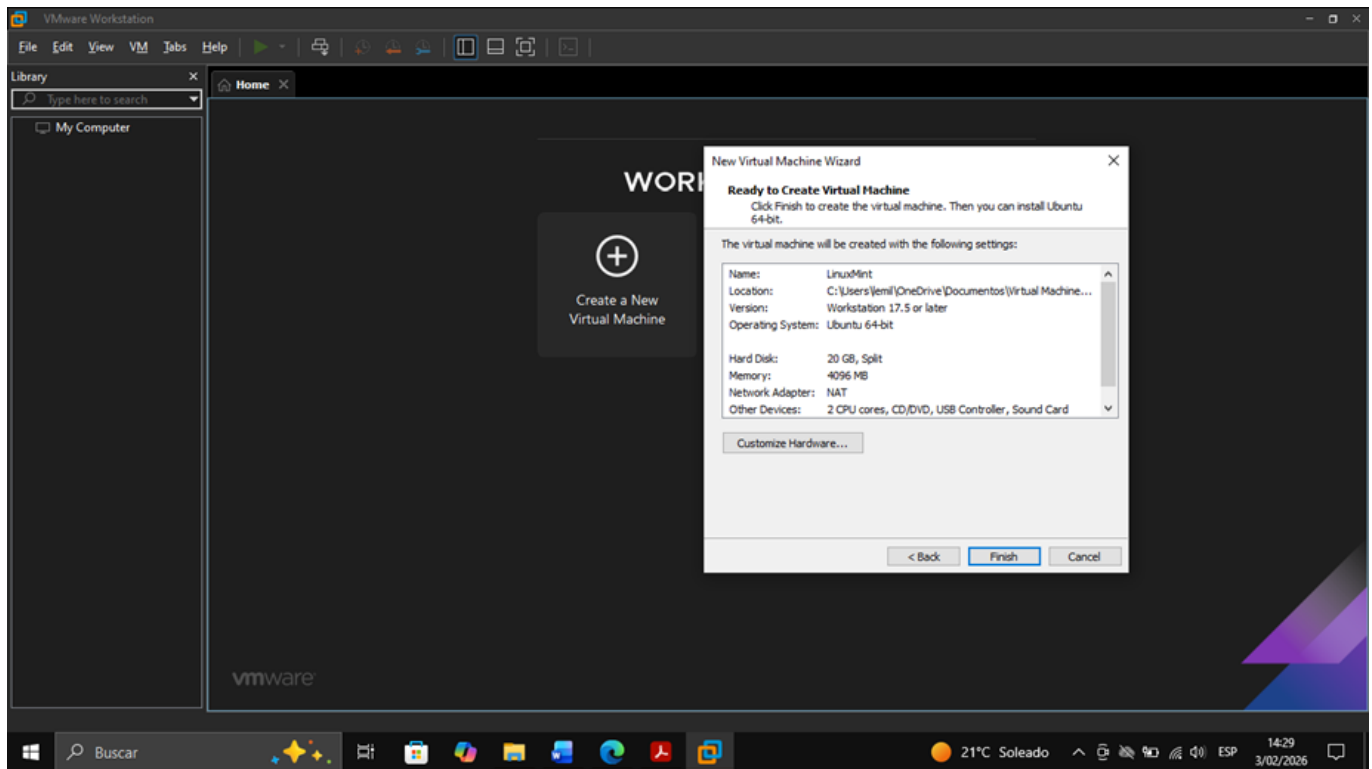
Se elige la opción de crar un nuevo disco virtual.



Se especifica el espacio que tendrá el disco virtual, que en este caso con 20 GB será mas que suficiente.

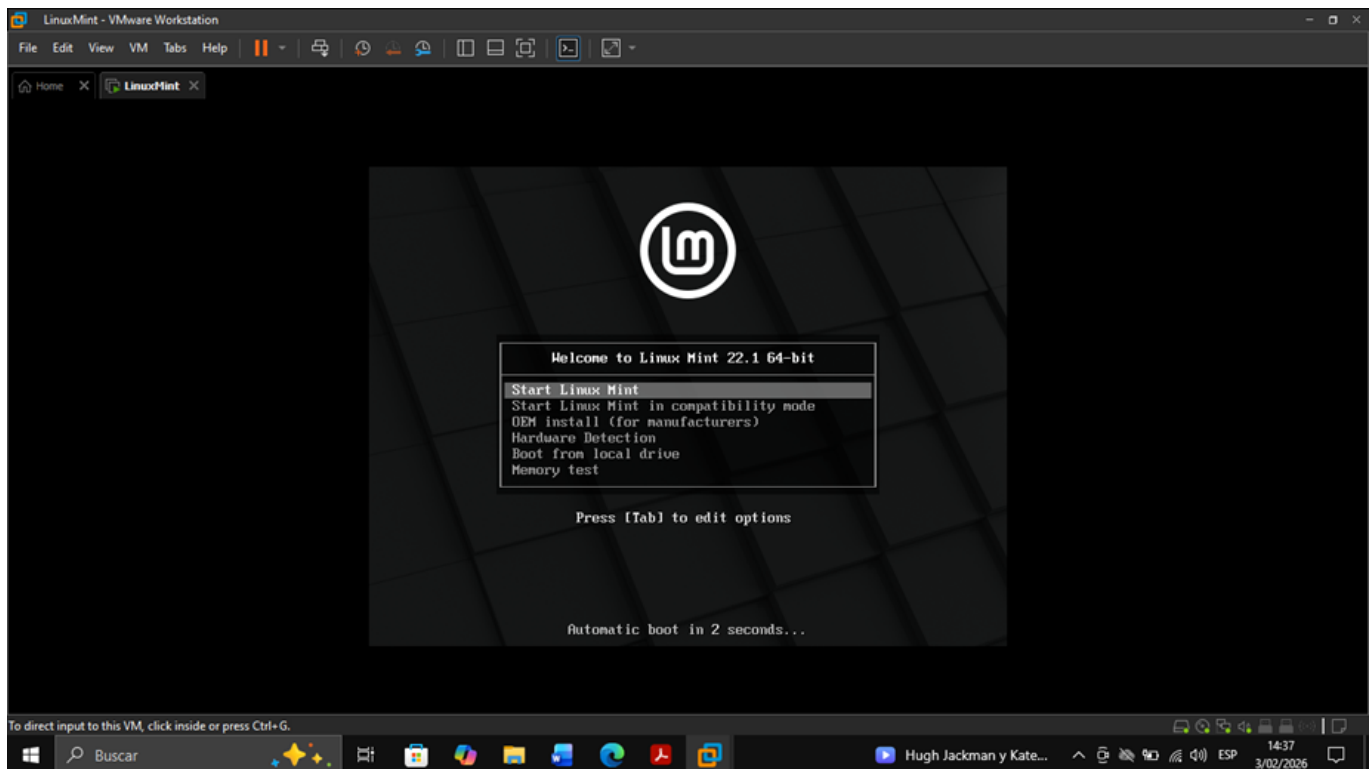


Se confirma el nombre que tendrá el disco virtual.

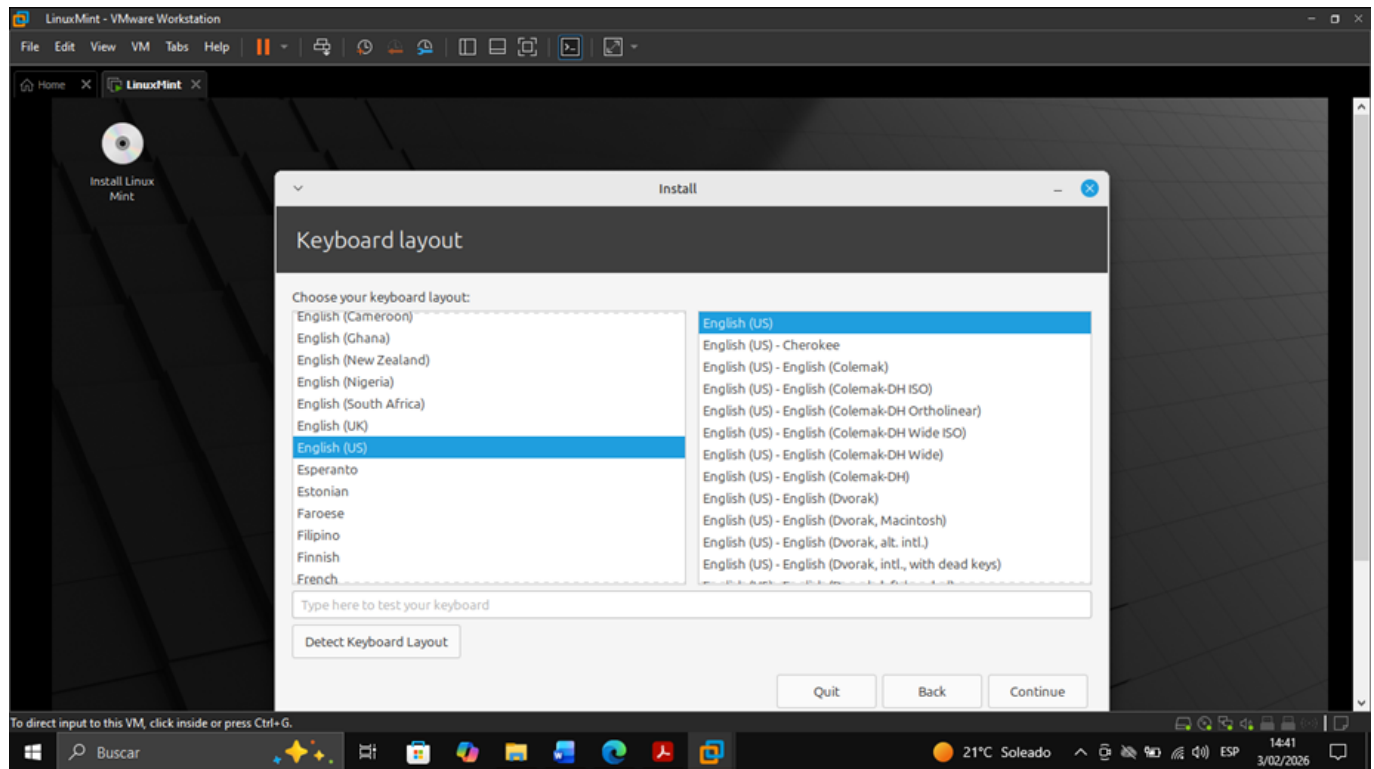


Se confirma toda la información de la máquina virtual con el resumen, y si todo es correcto, se confirma.

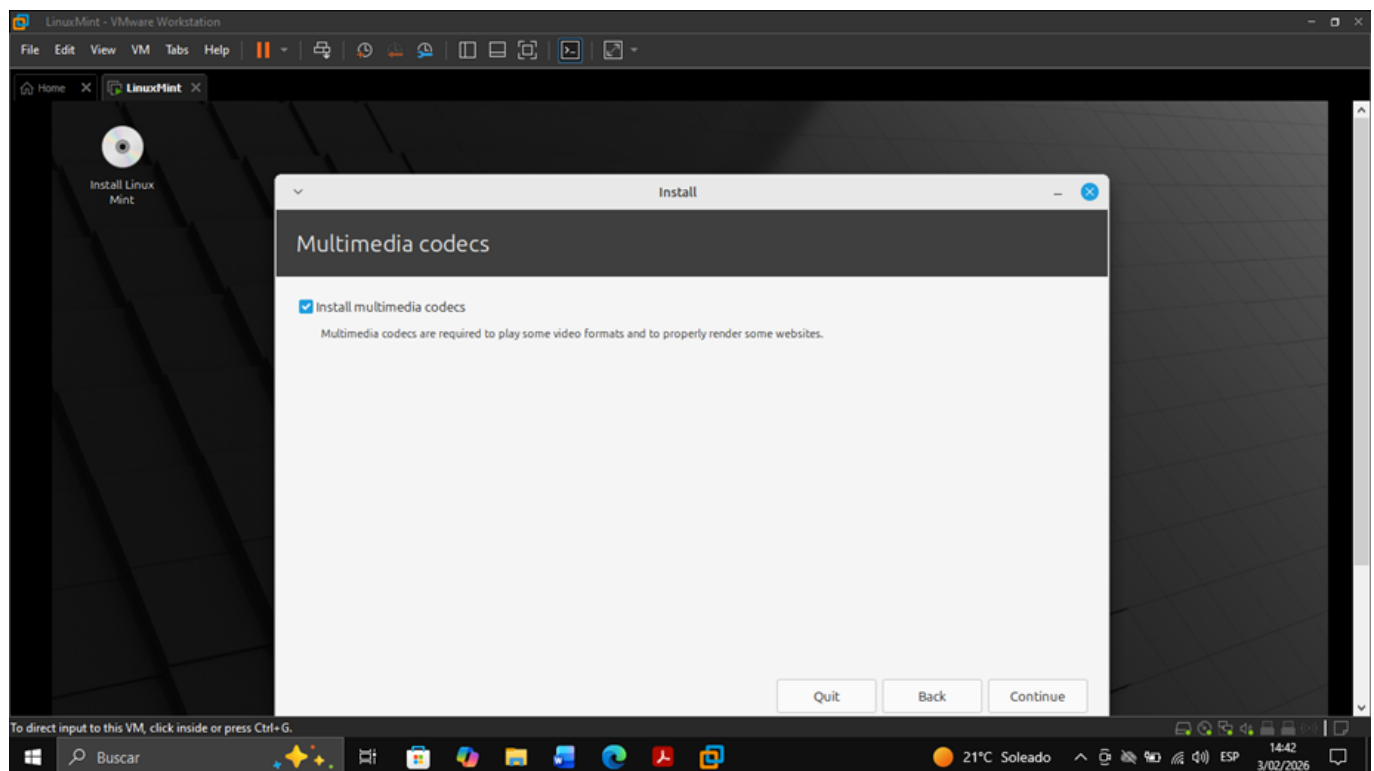
Instalación del sistema operativo



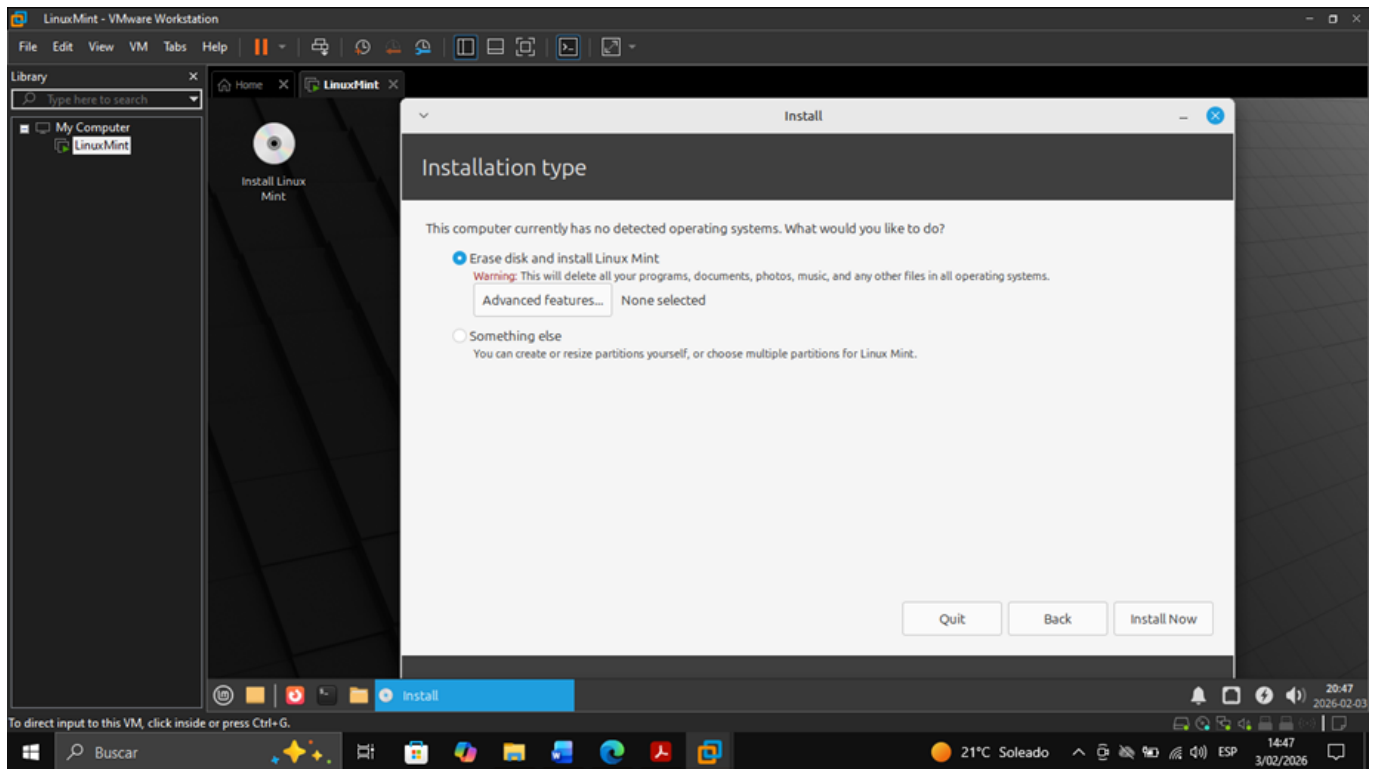
Una vez confirmamos, nos mostrará la pantalla de arranque del sistema operativo, y elegiremos la opción de iniciar Linux Mint.



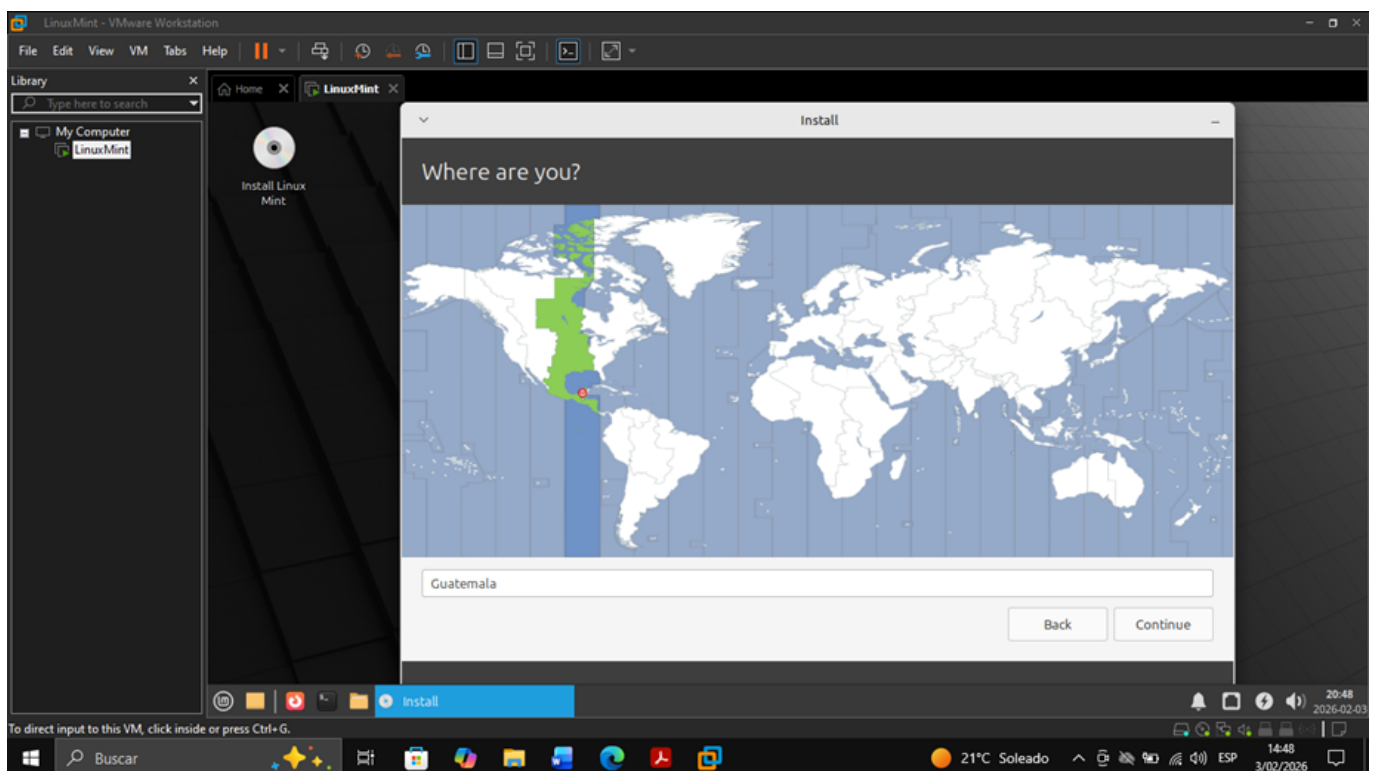
Se selecciona el idioma.



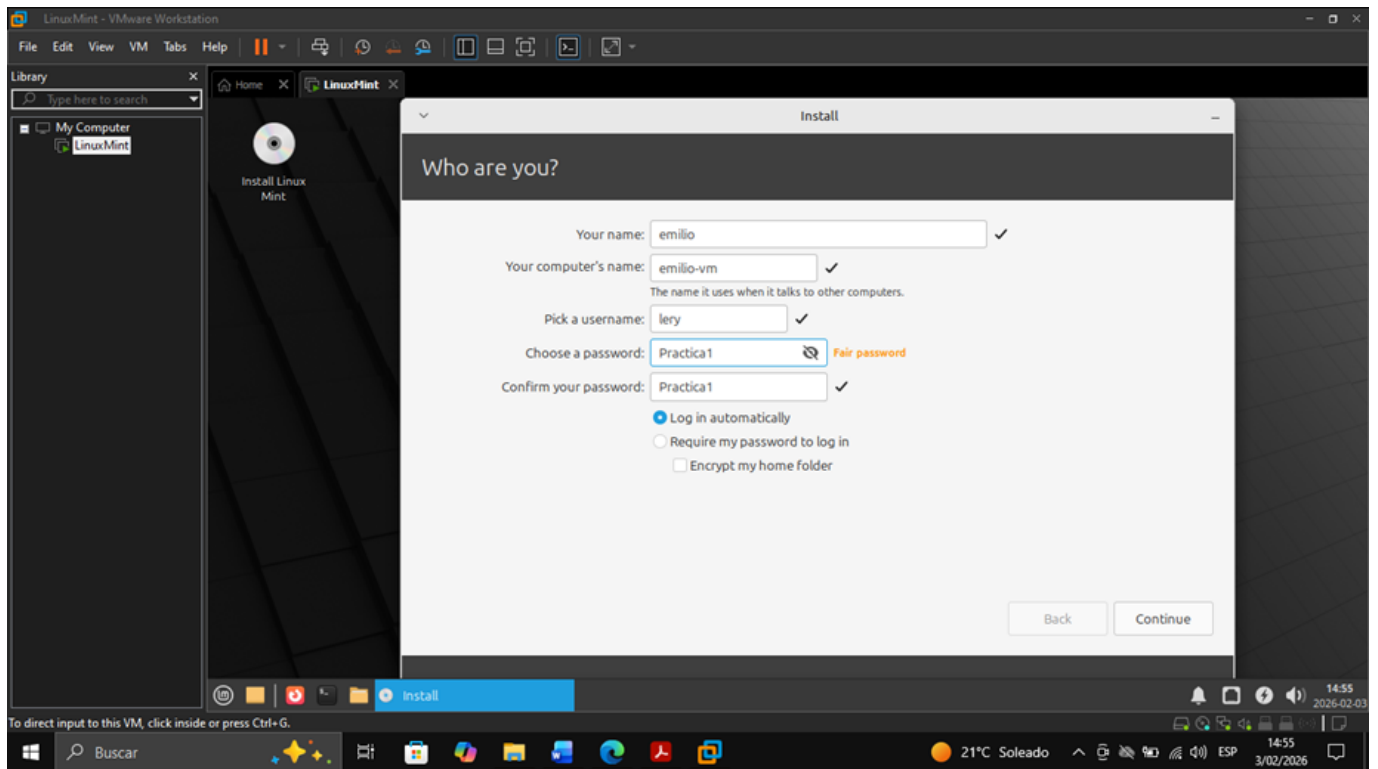
Marcamos la opción para instalar "Multimedia Codecs".



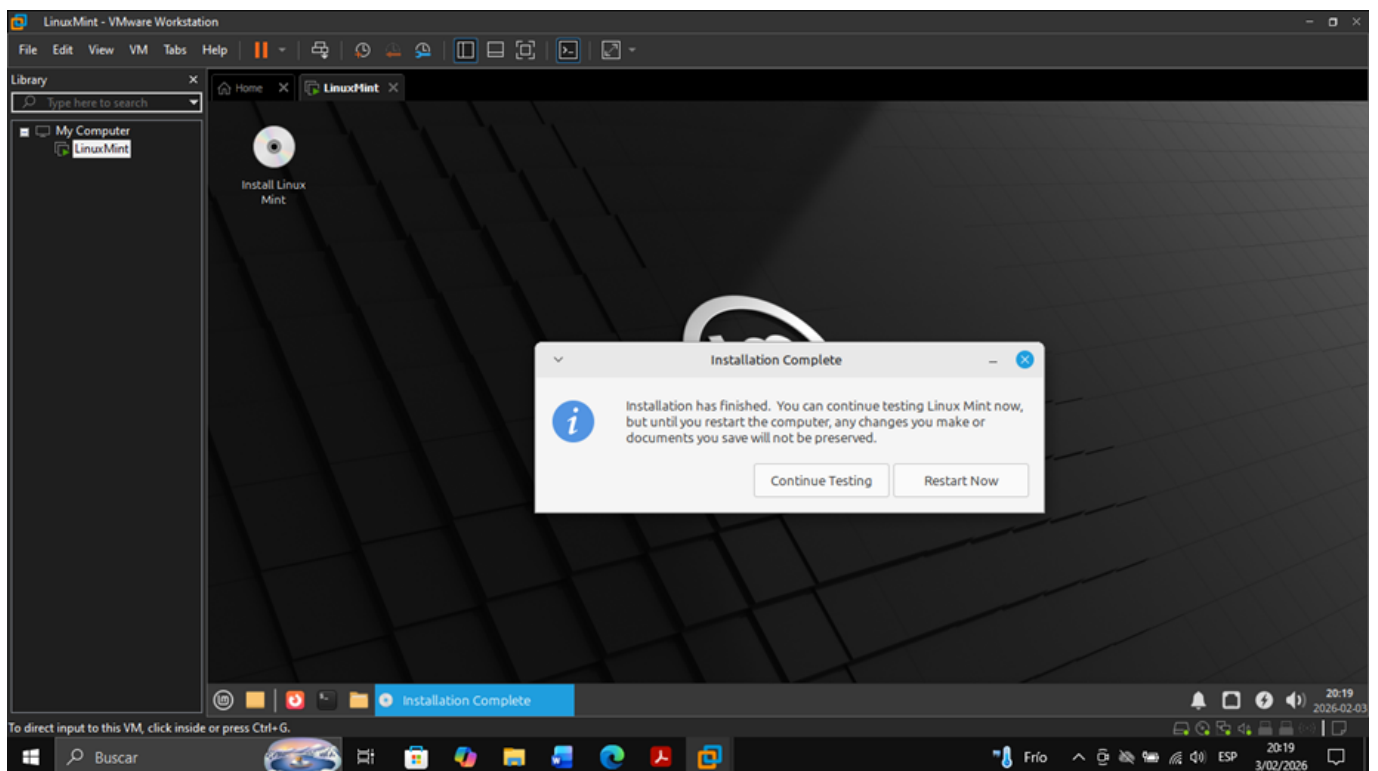
Se elige el tipo de instalación, en este caso elegiremos la de borrar el disco e instalar Linux Mint, esto no dará problema ya que al estar en la máquina virtual, esta usa el disco virtual que fue creado para ella.



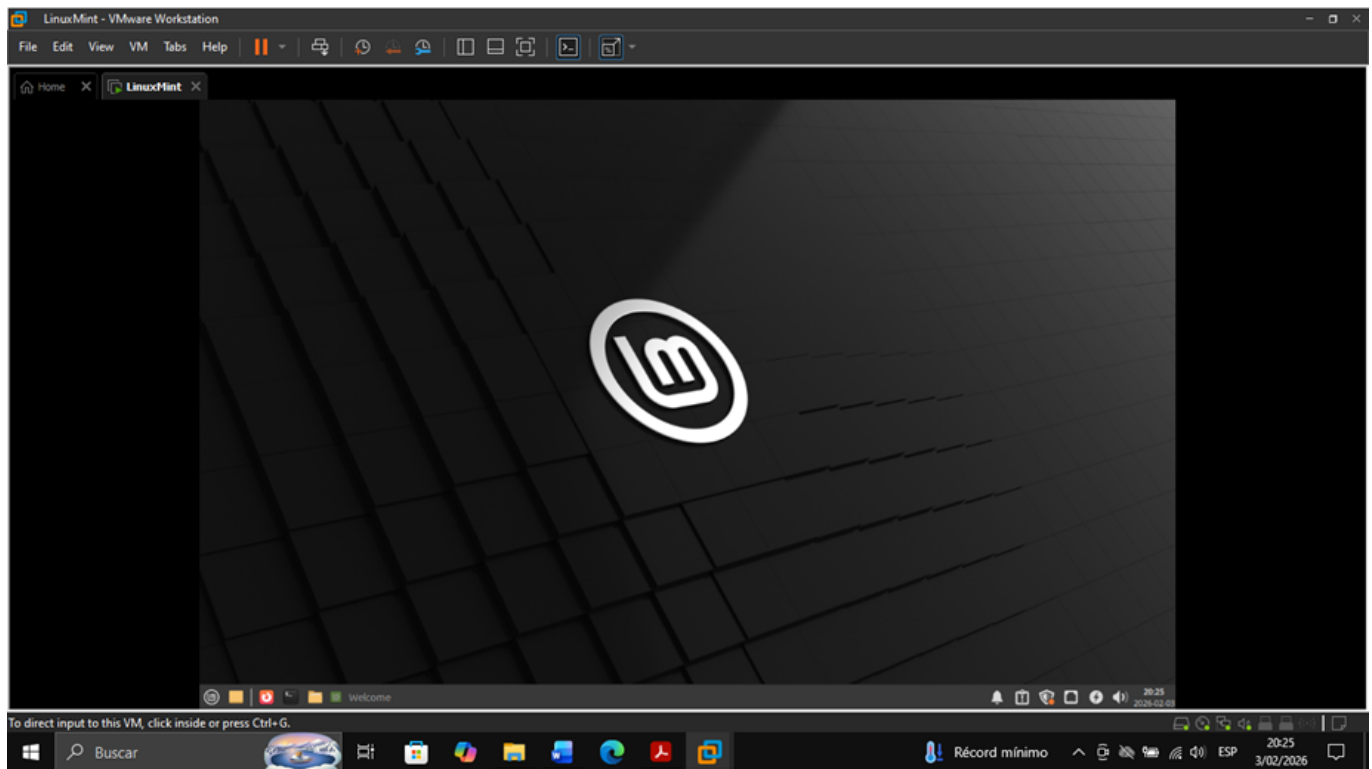
Se selecciona la ubicación



Elegimos nombre de usuario y contraseña.

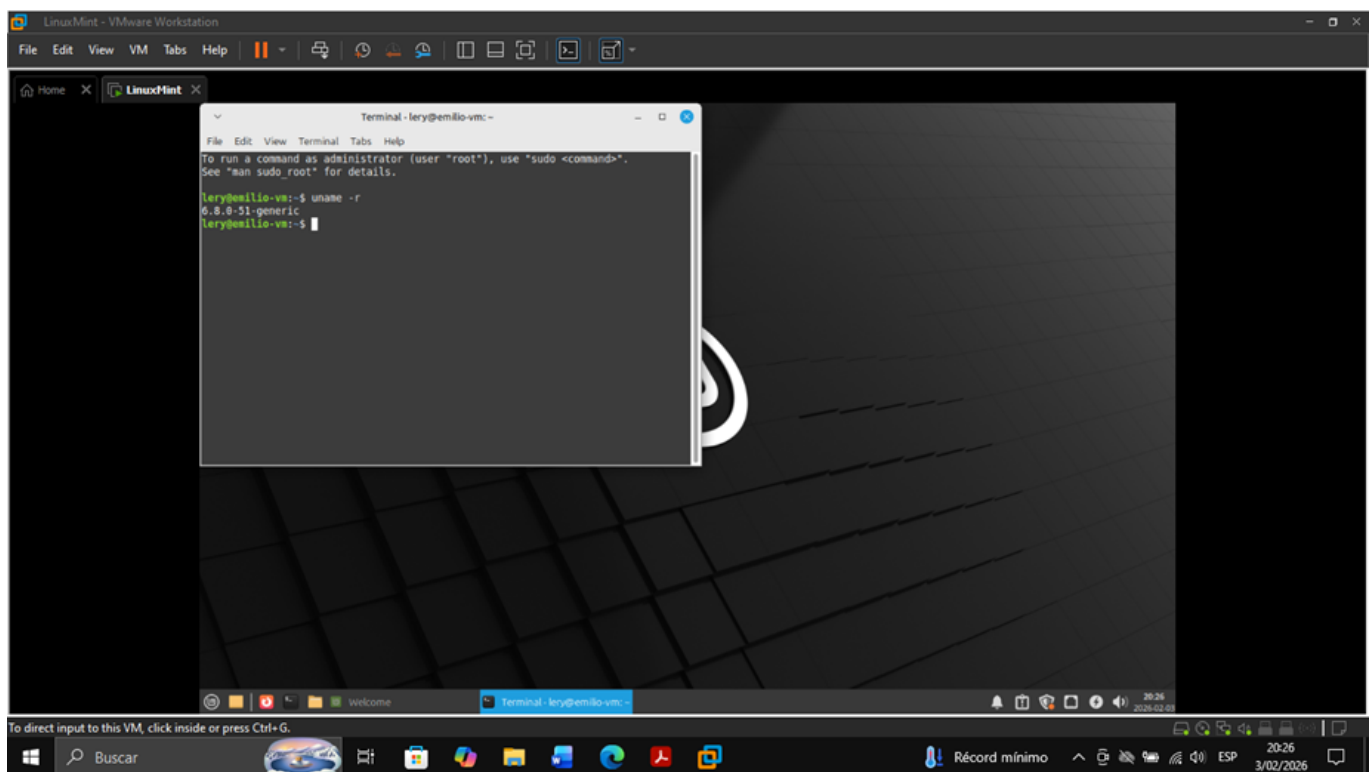


Procedemos a reiniciar la máquina virtual una vez se completa la instalación del sistema operativo.

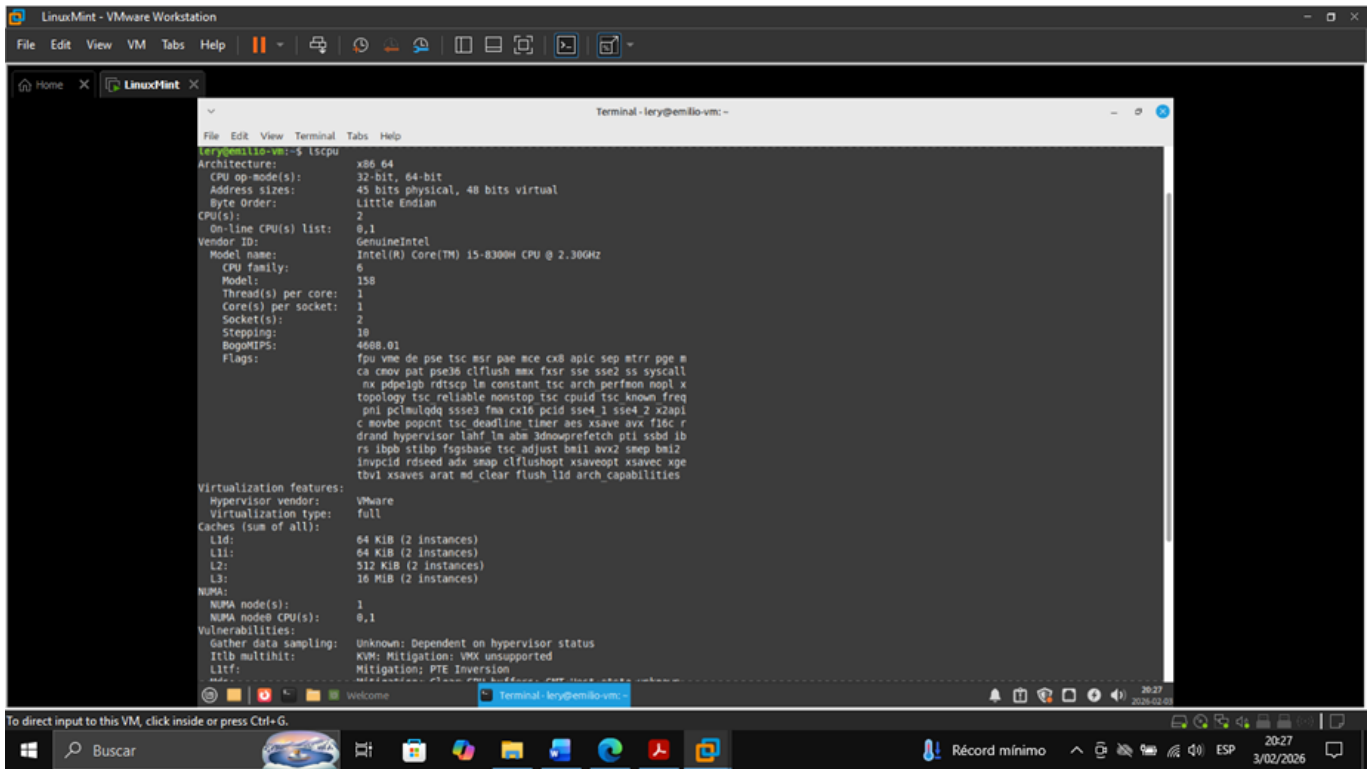


Al reiniciar, tendremos el escritorio de Linux Mint, donde ya no veremos ningún mensaje, esto indica que la instalación se dio sin problemas.

Configuración del sistema operativo

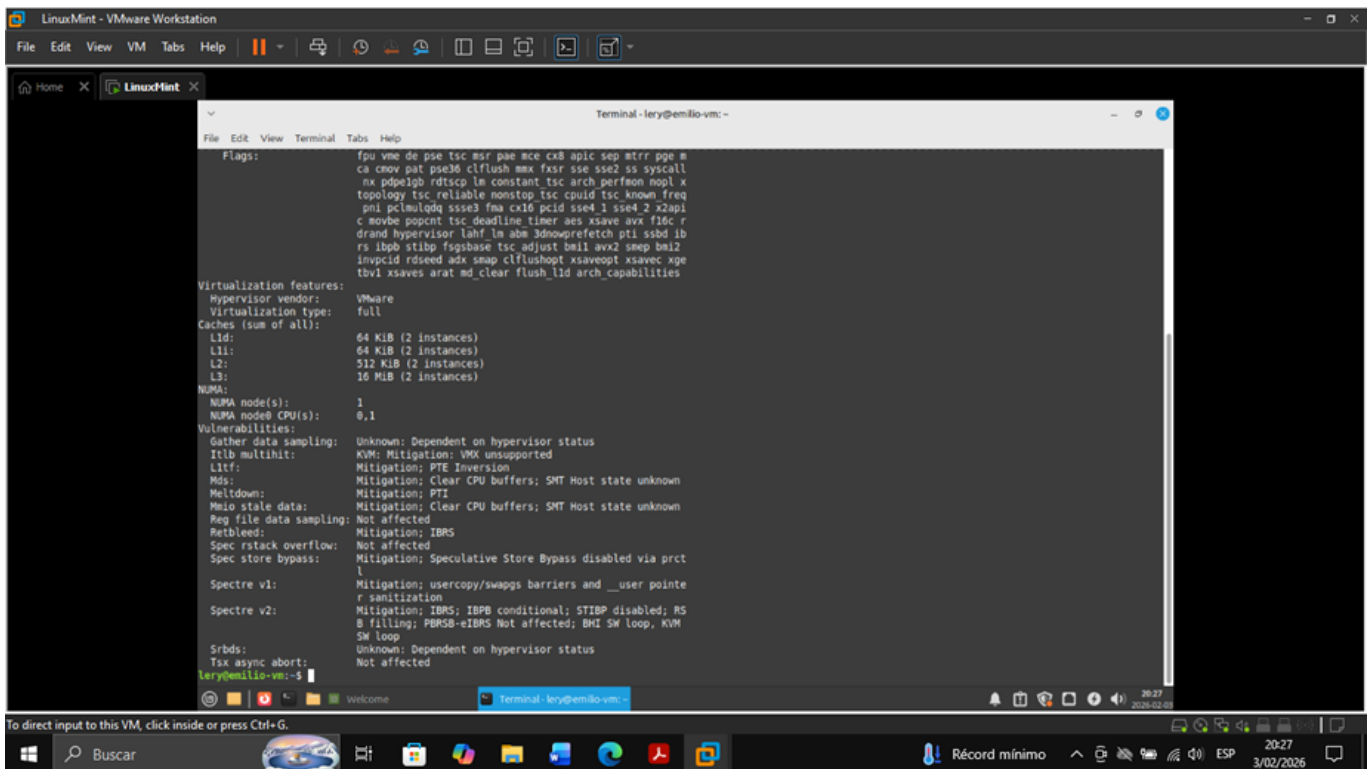


Comando que comprueba que el kernel funciona correctamente.



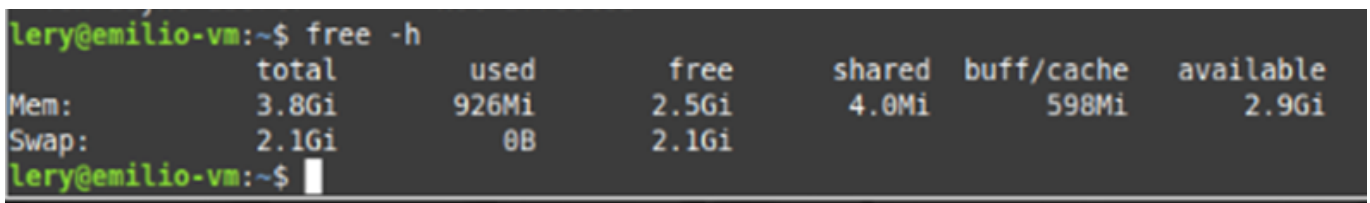
```
lery@emilio-vm:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 45 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz
CPU family: 6
Model: 158
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 2
Stepping: 10
BogoMIPS: 4688.01
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge m
ca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall
nx pdpe1gb rdtscp lm constant tsc arch perfmon nopl x
topology tsc reliable nonstop tsc cpuid tsc_known_freq
pni pclmulqdq sse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2api
c movbe popcnt tsc deadline timer aes xsave avx f16c r
drand hypervisor lahf_lm aba 3dnowprefetch pti ssbd ib
rs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2
invpcid rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xge
tbn1 xsaves arat md_clear flush_lid arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 64 KiB (2 instances)
L1i: 64 KiB (2 instances)
L2: 512 KiB (2 instances)
L3: 16 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
KVM: Mitigation: VMX unsupported
Itlb multihit: Mitigation: PTE Inversion
L1tf: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Mds: Mitigation: PTI
Meltdown: Mitigation: PTI
Mmio stale data: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Rsg file data sampling: Not affected
Retbleed: Mitigation: IBRS
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prct
l
Spectre v1: Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointe
r sanitization
Spectre v2: Mitigation: IBRS; IBPB conditional; STIBP disabled; RS
B filling; PBRSSB-eIBRS Not affected; BMI SW loop, KVM
SW loop
Srbds: Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsx async abort: Not affected
```



```
lery@emilio-vm:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 45 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz
CPU family: 6
Model: 158
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 2
Stepping: 10
BogoMIPS: 4688.01
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge m
ca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall
nx pdpe1gb rdtscp lm constant tsc arch perfmon nopl x
topology tsc reliable nonstop tsc cpuid tsc_known_freq
pni pclmulqdq sse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2api
c movbe popcnt tsc deadline timer aes xsave avx f16c r
drand hypervisor lahf_lm aba 3dnowprefetch pti ssbd ib
rs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2
invpcid rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xge
tbn1 xsaves arat md_clear flush_lid arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 64 KiB (2 instances)
L1i: 64 KiB (2 instances)
L2: 512 KiB (2 instances)
L3: 16 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s): 1
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Unknown: Dependent on hypervisor status
KVM: Mitigation: VMX unsupported
Itlb multihit: Mitigation: PTE Inversion
L1tf: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Mds: Mitigation: PTI
Meltdown: Mitigation: PTI
Mmio stale data: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Rsg file data sampling: Not affected
Retbleed: Mitigation: IBRS
Spec rstack overflow: Not affected
Spec store bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prct
l
Spectre v1: Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointe
r sanitization
Spectre v2: Mitigation: IBRS; IBPB conditional; STIBP disabled; RS
B filling; PBRSSB-eIBRS Not affected; BMI SW loop, KVM
SW loop
Srbds: Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsx async abort: Not affected
```



```
lery@emilio-vm:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.8Gi          926Mi        2.5Gi          4.0Mi          598Mi        2.96i
Swap:          2.1Gi           0B          2.1Gi
```



```
lery@emilio-vm:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0   513M  0 part /boot/efi
└─sda3       8:3    0   19.5G  0 part /
sr0         11:0    1    2.7G  0 rom
```

Comandos para confirmar que los recursos que se asignaron a la máquina virtual son correctos.

```
lery@emilio-vm:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.176.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lcmiaa-al-in-f14.1e100.net (142.250.176.78): icmp_seq=1 ttl=128 time=48.1 ms
64 bytes from lcmiaa-al-in-f14.1e100.net (142.250.176.78): icmp_seq=2 ttl=128 time=43.1 ms
64 bytes from lcmiaa-al-in-f14.1e100.net (142.250.176.78): icmp_seq=3 ttl=128 time=46.4 ms
64 bytes from lcmiaa-al-in-f14.1e100.net (142.250.176.78): icmp_seq=4 ttl=128 time=42.9 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.856/45.113/48.142/2.239 ms
```

Comando para confirmar que la conexión a la red es correcta.

```
lery@emilio-vm:~$ sudo adduser usuario_vm
[sudo] password for lery:
info: Adding user `usuario_vm' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `usuario_vm' (1001) ...
info: Adding new user `usuario_vm' (1001) with group `usuario_vm (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/usuario_vm' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario_vm
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `usuario_vm' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `usuario_vm' to group `users' ...
lery@emilio-vm:~$ groups usuario_vm
usuario_vm : usuario_vm users
```

Comando para agregar un nuevo usuario y ver el grupo al que pertenece, en este caso, se creó un usuario no administrador.

```
lery@emilio-vm:~$ groups usuario_vm
usuario_vm : usuario_vm users
lery@emilio-vm:~$ su - usuario_vm
Password:
usuario_vm@emilio-vm:~$ sudo apt update
[sudo] password for usuario_vm:
Sorry, user usuario_vm is not allowed to execute '/usr/local/bin/apt update' as
root on emilio-vm.
usuario_vm@emilio-vm:~$
```

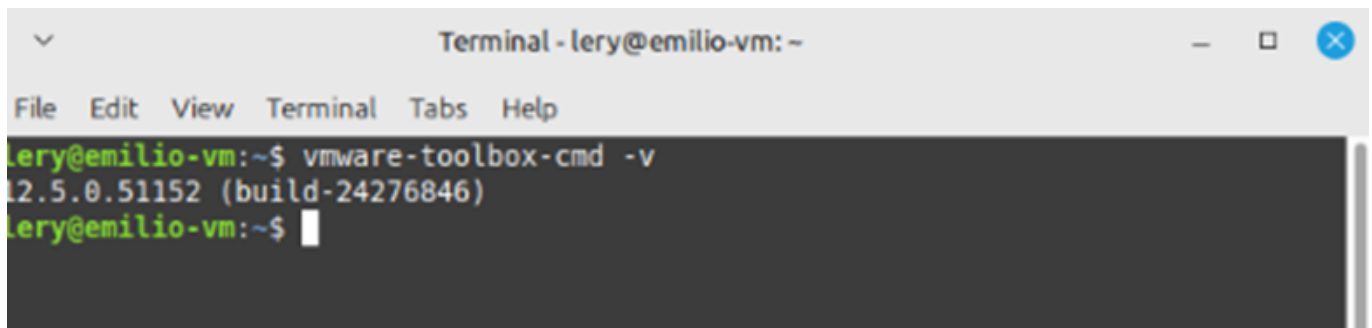
Para corroborar que el usuario no puede ejecutar comandos de administrador, se hace el cambio al mismo, y se ejecuta un comando, y al dar error, sabremos que es porque el usuario no tiene permisos, lo cual esta bien.

Configuraciones extras

```
lery@emilio-vm:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

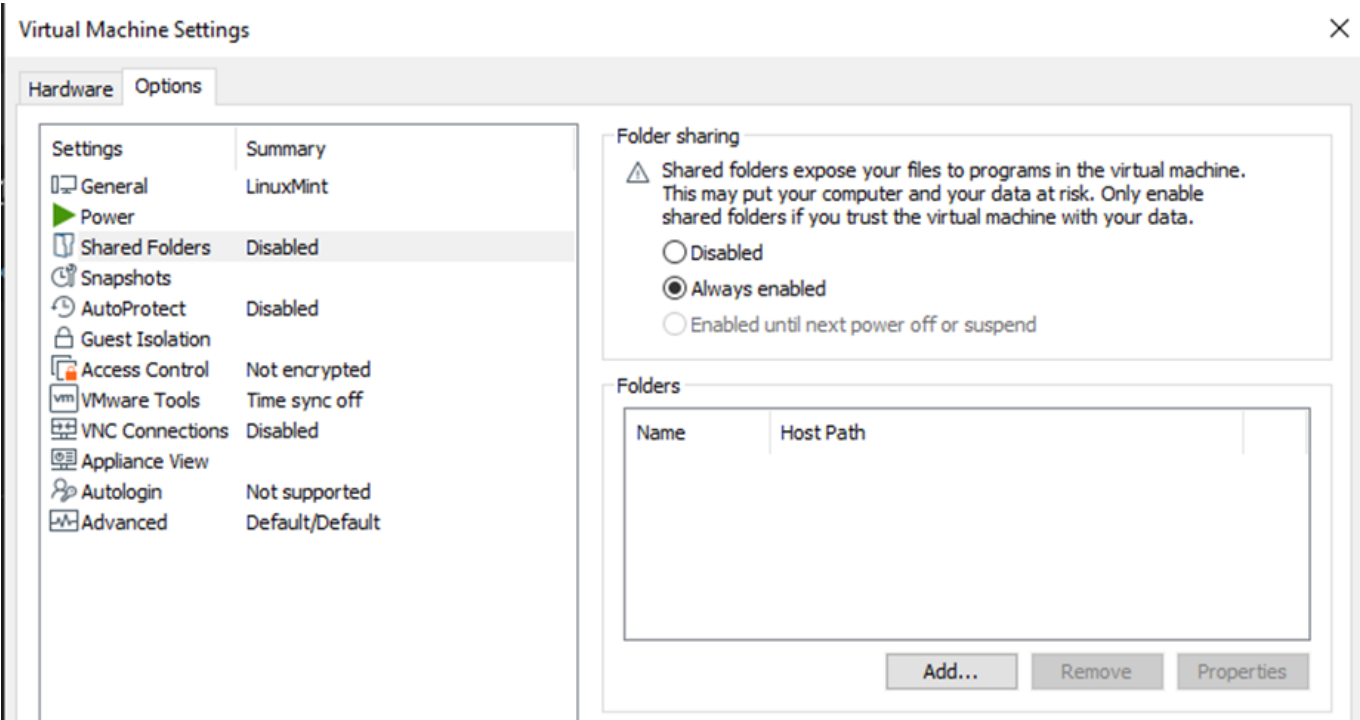
lery@emilio-vm:~$ git --version
git version 2.43.0
lery@emilio-vm:~$
```

Se instala y se corrobora que las herramientas de gcc y git hayan sido instalados correctamente.

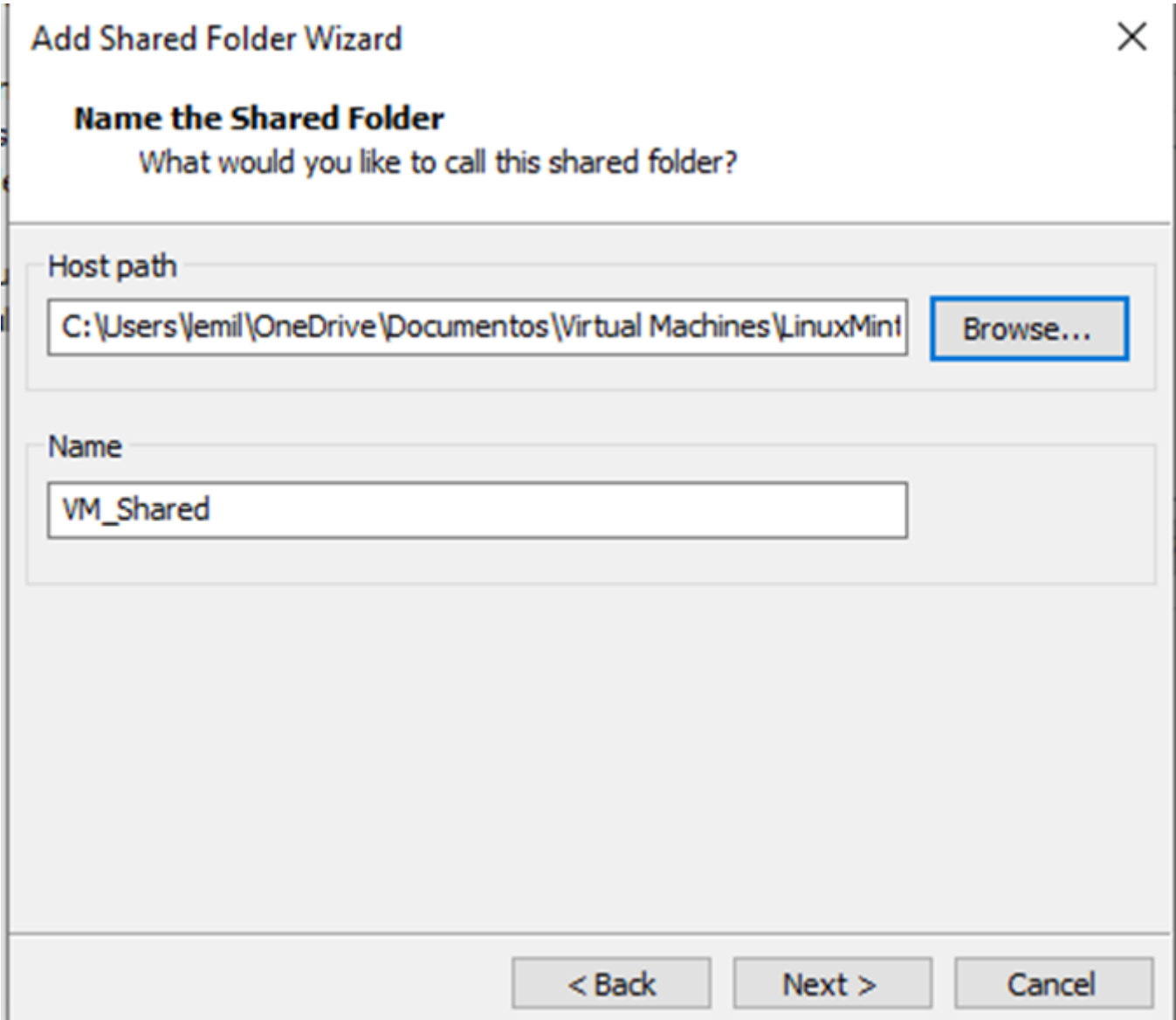


```
Terminal - lery@emilio-vm: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
lery@emilio-vm:~$ vmware-toolbox-cmd -v
12.5.0.51152 (build-24276846)
lery@emilio-vm:~$
```

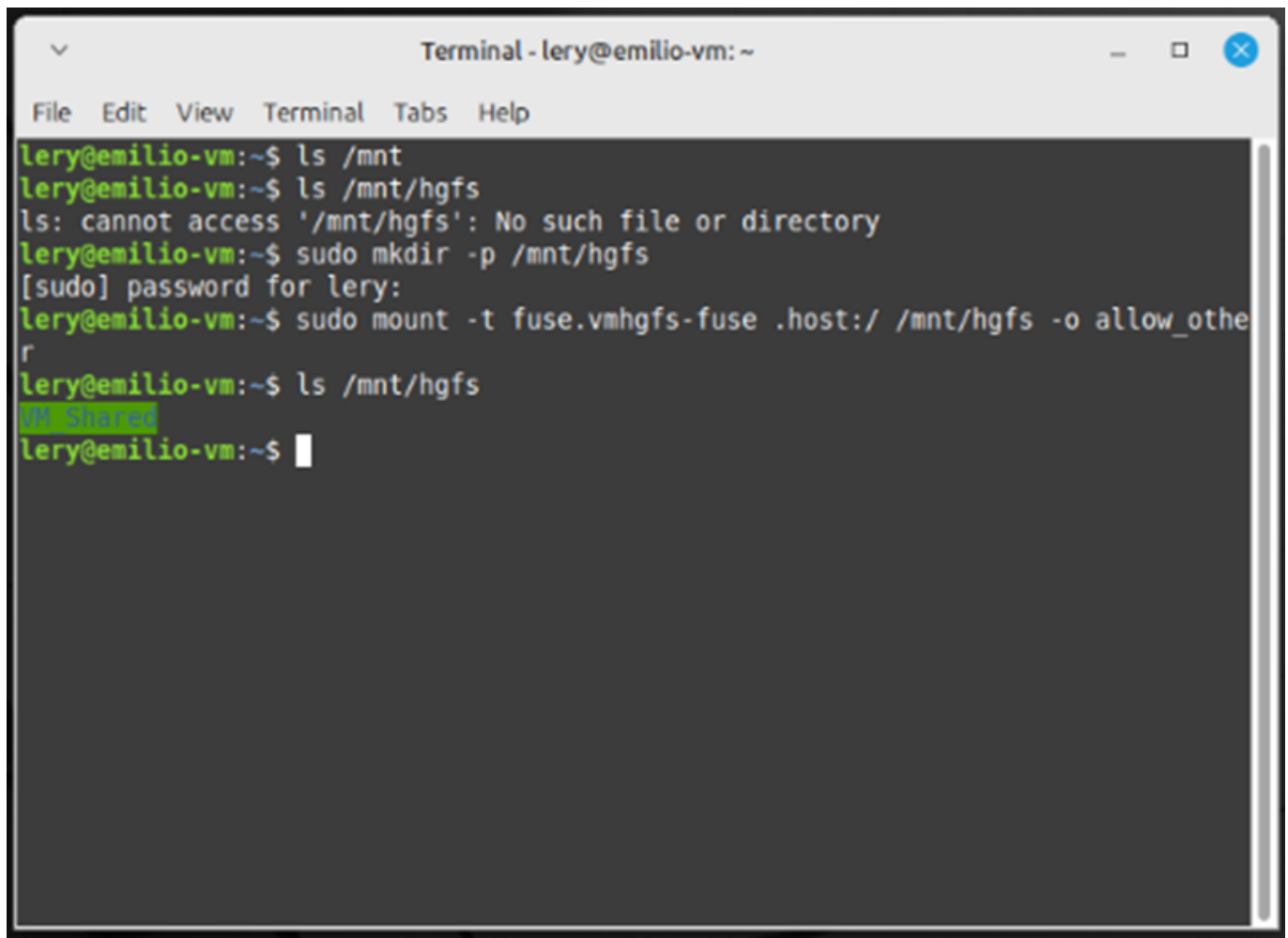
Se instalan las herramientas de vmware para poder habilitar el compartir archivos entre el host y la máquina virtual.



Se configura el vmware para permitir que la máquina virtual tenga permitido el compartir archivos.

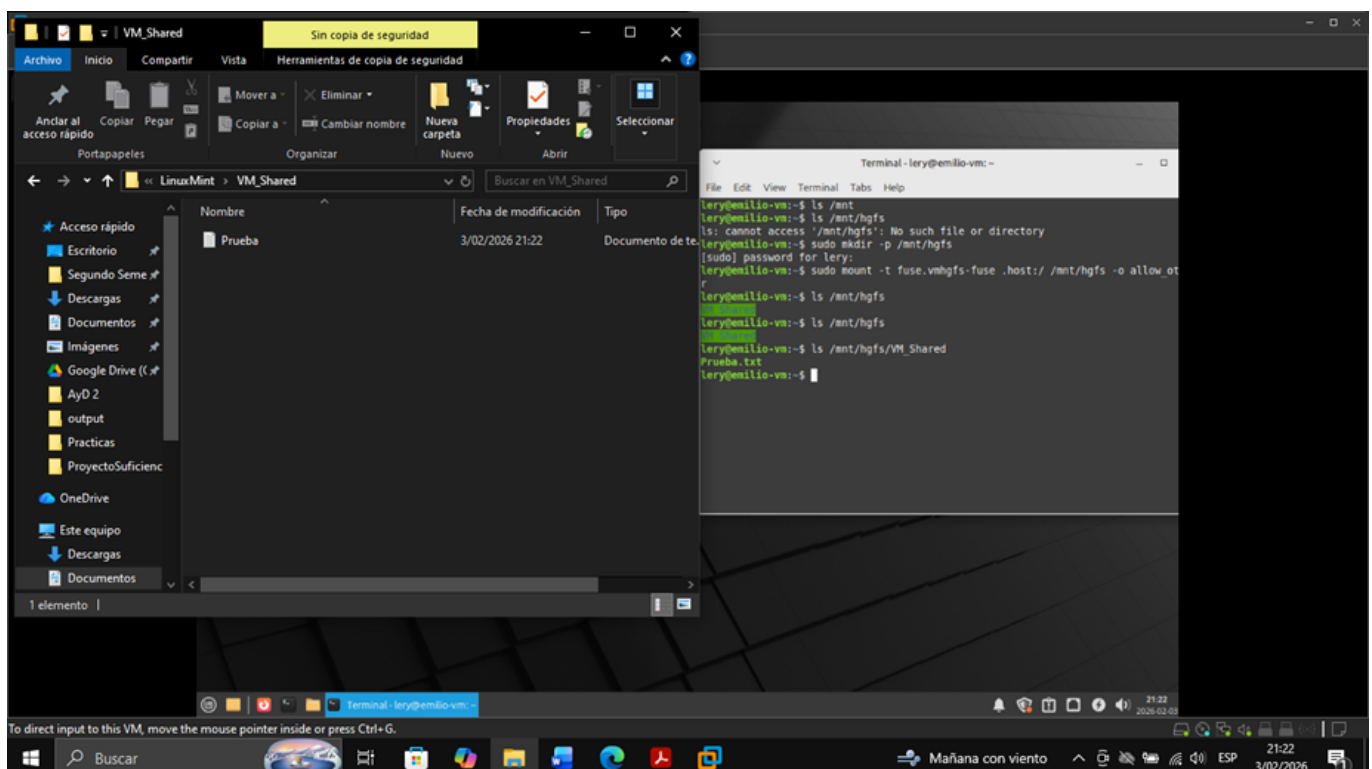


Indicamos la ruta donde estará los archivos compartidos y le damos un nombre a la carpeta.



```
Terminal - lery@emilio-vm: ~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
lery@emilio-vm:~$ ls /mnt  
lery@emilio-vm:~$ ls /mnt/hgfs  
ls: cannot access '/mnt/hgfs': No such file or directory  
lery@emilio-vm:~$ sudo mkdir -p /mnt/hgfs  
[sudo] password for lery:  
lery@emilio-vm:~$ sudo mount -t fuse.vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other  
lery@emilio-vm:~$ ls /mnt/hgfs  
VM_Shared  
lery@emilio-vm:~$
```

Mediante comandos, verificamos la existencia de la ruta donde estará los archivos compartidos, de no existir, la creamos, y si al volver a corroborar la ruta, obtenemos el nombre de la carpeta compartida, sabremos que fue exitoso.



Se crea un archivo de prueba en el host y se comprueba que tambien exista en la máquina virtual, de ser así, el compartir archivos funciona correctamente.